OpenEdition Journals

SEARCH Tout OpenEdition

VertigO

La revue internationale en sciences de l'environnement

Terrains
2022

La variabilité pluviométrique et ses impacts sur les rendements et les surfaces cultivées dans le bassin arachidier de la région de Thiès (Sénégal)

The rainfall Variability and its Impacts on Yields and Cultivated Areas in Thies region, Senegal

Souleymane Diallo, MBagnick Faye et Hassan Bismarck Nacro
https://doi.org/10.4000/vertigo.34710

Résumés

Français English
L'étude a pour objectif d'analyser les impacts de la variabilité pluviométrique sur les rendements agricoles dans le bassin arachidier de la région de Thiès. La variabilité pluviométrique et la baisse des volumes de pluie sont des caractéristiques du bassin arachidier de la région de Thiès à l'instar des autres pays du sahel. Il y a dans le milieu d'étude un déficit important d'eau à partir des années 1970. Cette dégradation des conditions pluviométriques n'est pas sans impacts sur les activités socio-économiques des populations, notamment sur l'agriculture. Une analyse statistique (test de rupture de Pettitt, indice de sécheresse, évolution pluviométrique décennale) des données pluviométriques et agricoles sur la période 1961-2016 a permis de constater une irrégulière distribution spatio-temporelle des volumes de pluie. Cette étude montre aussi une faible corrélation entre la pluviométrie et les rendements agricoles. Les volumes de pluie annuels enregistrés ne déterminent pas à eux seuls les rendements. Les rendements de mil, niébé et manioc n'ont que faiblement varié durant les années 1970 malgré la sécheresse, contrairement à l'arachide qui a enregistré une baisse dans tous les trois départements de la région de Thiès, à cause de la sécheresse. D'autres facteurs interviennent tels que les épisodes secs, la qualité des semences, la fertilité des sols, les prédateurs des cultures, et *cetera*. La sensibilité différente des cultures à la sécheresse à Thiès, contribue aux choix des meilleures options pour une adaptation réussie.

This study aims to analyze the impacts of rainfall variability on agricultural yields in the groundnut basin of the Thies region. Rainfall variability and declining rainfall volumes are characteristics of the groundnut basin in the Thies region, as they are in other Sahelian countries. There has been a significant water deficit in the study area since the 1970s. This deterioration in rainfall conditions has impacted the socio-economic activities of the population, particularly

agriculture. A statistical analysis (Pettitt break test, drought index, ten-year rainfall trend) of rainfall and agricultural data from 1961-2016 revealed an irregular spatio-temporal distribution of rainfall volumes. This study also shows a weak correlation between rainfall and agricultural yields. Therefore, annual rainfall volumes alone do not determine yields. Yields of millet, cowpea, and cassava varied only slightly during the 1970s despite the drought, in contrast to groundnuts, which declined in all three departments of the Thies region because of the drought. Other factors include dry spells, seed quality, soil fertility, crop predators, etc. The different sensitivity of crops to drought in Thies contributes to choosing the best options for successful adaptation.

Entrées d'index

Mots-clés : variabilité pluviométrique, impact, rendements agricoles, bassin arachidier, Thiès
Keywords: rainfall variability, impact, agricultural yields, groundnut basin, Thiès

Texte intégral

Nous exprimons notre profonde gratitude au projet INTRA ACP HAAGRIM coordonné par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dont le financement a été très significatif pour la réalisation de ce travail. Nous remercions l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) et la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) du Sénégal, qui ont bien voulu mettre à notre disposition les données climatiques et les données agricoles.

Introduction

1 Dans le Sahel, la tendance du régime pluviométrique est à la baisse avec l'avènement des sécheresses à partir des années 1970. Cette irrégularité des volumes d'eaux de pluie est révélée par les travaux de Sultan (2011). L'Afrique de l'Ouest a connu une forte diminution des précipitations durant les cinquante dernières années avec une rupture nette dans les années 1968-1972 (Le barbé et Lebel, 1997 ; Nicholson, 2001 ; Ali et Lebel, 2008, cité par la BAD/OSS/FAE, 2012). Cette tendance s'est traduite par un glissement des isohyètes de 200 kilomètres vers le sud, et un processus historique d'aridification du climat dans le Sahel. Les changements climatiques sont plus accentués en Afrique de l'Ouest avec une variabilité accrue de la pluviométrie et des caractéristiques de la saison des pluies et une recrudescence des phénomènes extrêmes (Sarr et al., 2015). Ce dérèglement climatique perturbe les calendriers agricoles. L'impact de cette modification sera aussi sur les rendements agricoles des cultures et sur l'élevage. L'évolution pluviométrique défavorable notée depuis les années 1970 dans le Sahel n'a pas épargné la partie soudanienne du Sénégal (Ndong, 1995 ; Sagna 1995 et 2007). Les répercussions des déficits pluviométriques se manifestent par une baisse des rendements et de la qualité des graines (Sagna et al., 2015 ; Diop et al., 2016 ; Faye et al., 2018). Dans la même dynamique, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD, 2010) soutient que les précipitations ont connu une évolution en dents de scie dans le milieu d'étude. La pluviométrie a connu des variations en termes de quantités recueillies et au plan spatial. Cette péjoration pluviométrique est notée conjointement avec la baisse de fertilité des sols et des rendements agricoles due à la longue culture de l'arachide. D'après Kane (1985), le recul des forêts est associé à la fragilisation des sols avec des effets qui dépassent largement le monde rural et affectent toute l'économie nationale.

2 Les activités industrielles participent à la dégradation des sols et par conséquent affaiblissent les rendements. Le bassin arachidier de la région de Thiès est relativement riche en substances minières telles que l'attapulgite, le phosphate, le calcaire, le basalte, le grès et le sable. Le milieu est très dynamique en matière de production et d'exploitation des mines et carrières du Sénégal, comme en atteste la présence de grandes entreprises extractives telles que les Industries chimiques du Sénégal (ICS).

Pendant ce temps, la croissance démographique s'accélère (ANSD, 2016). Avec un taux d'accroissement de 2,8 % en 2016, le milieu d'étude occupe le second rang à l'échelle nationale sur le plan démographique (ANSD, 2016). Par conséquent, les zones d'habitat s'accroissent de même que les besoins en provisions. Le Recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage (ANSD/RGPHAE, 2013) révèle que tous ces facteurs contribuent à une baisse des productions agricoles et justifient la migration rurale qui frappe en premier lieu les jeunes. Au Sénégal, c'est dans les groupes d'âge 35-39 ans (2,9 %), 20-24 ans (3,3 %), 25-29 ans (3,2 %) et 30-34 ans (3,1 %) qu'on a enregistré les plus grandes intensités de déplacements (ANSD/RGPHAE, 2013). Face à la dépendance des rendements agricoles à divers facteurs, il est intéressant de s'interroger sur la part de la pluviométrie. L'objectif de cette étude est de voir, au regard des données pluviométriques et des données agricoles, l'influence de la variabilité pluviométrique sur les rendements agricoles.

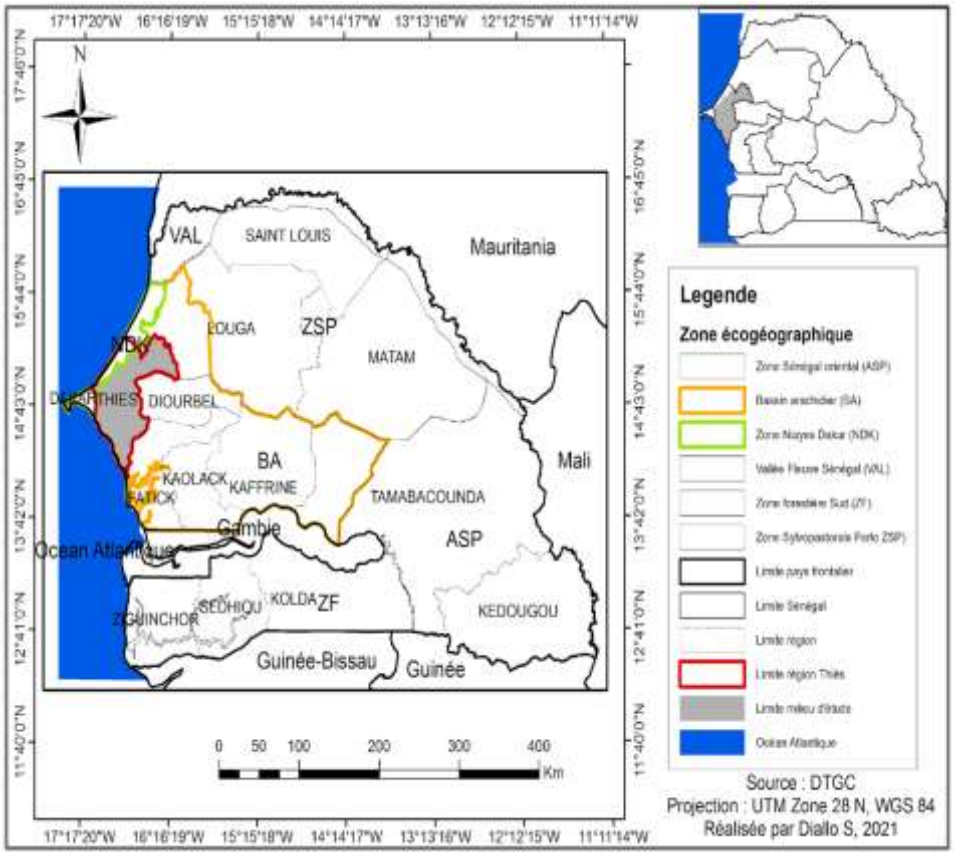
Méthodes

Zone d'étude

3 Le bassin arachidier de la région de Thiès est situé dans l'ouest du Sénégal, à 70 kilomètres de la région de Dakar entre les latitudes 14° 02' et 15° 27' nord et les longitudes 16° 09' et 17° 12' ouest, avec une altitude moyenne de 63 mètres. La partie nord de la zone d'étude est située dans la zone sahélienne, alors que la partie sud est incluse dans la zone nord-soudanienne (Sagna, 2007). La région de Thiès est limitée au nord par la région de Louga, au sud par la région de Fatick, à l'est par les régions de Diourbel et de Fatick et à l'ouest par la frange côtière des Niayes, la région de Dakar et l'océan atlantique (Figure 1). Le milieu d'étude reçoit l'influence des alizés maritimes, de l'alizé continental (l'harmattan) et de la mousson. La saison des pluies est fonction de la remontée de la zone intertropicale de convergence. La répartition spatio-temporelle des pluies est liée aux lignes de grains et au système climatique ouest-africain.

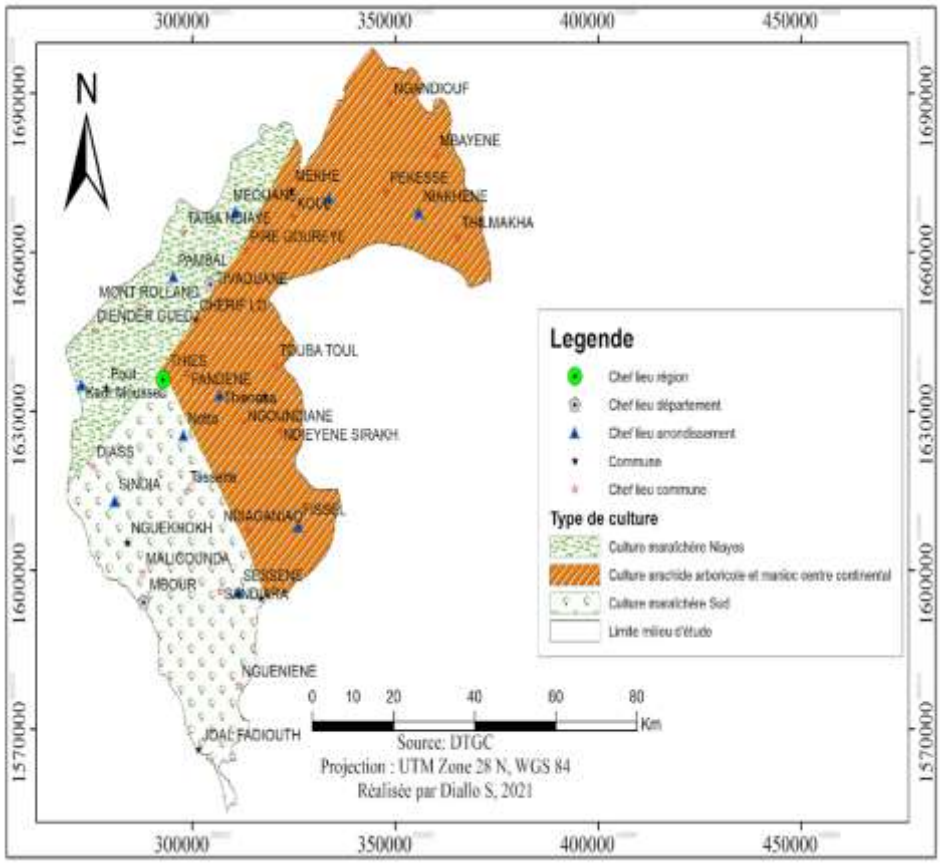
4 La taille de la population de la région de Thiès, à l'instar de l'évolution de la population du Sénégal, s'est accrue au fil des années. Selon l'ANSD (2016), le nombre d'habitants de la région de Thiès est estimé à 1 941 549 habitants pour une densité de 286 habitants au kilomètre carré.

Figure 1. Localisation du bassin arachidier de la région de Thiès



L'activité agricole est développée dans la frange côtière appelée la zone côtière des *Niayes* avec la pratique du maraîchage. Au centre, les cultures arachidière, arboricole et du manioc dominent. Dans le sud du milieu d'étude, l'agriculture à une vocation maraîchère et vivrière (Figure 2).

Figure 2. Type de culture pratiquée dans le milieu d'étude



Données pluviométriques

6 Les données de pluie sont collectées par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM). La série de données de pluie s'étend de 1961 à 2016 pour les stations de Thiès et de Mbour. S'agissant du poste pluviométrique de Tivaouane, la série s'étend de 1961 à 2013 du fait des lacunes (absence de données). Tivaouane et Thiès sont situées respectivement dans le nord et le centre du milieu d'étude, dans la zone sahélienne. Mbour est localisée dans le sud, dans la zone nord-soudanienne.

Données agricoles

7 Les données agricoles relatives aux cultures sous pluies sont constituées à partir des rendements agricoles de l'arachide *(Arachis hypogea),* du mil *(Pennisetum miliaceum),* du niébé *(Vigna unguiculata)* et du manioc *(Manihot esculenta CRANTZ)* enregistrés dans les trois départements du milieu d'étude. Elles ont été collectées par la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA). Les données agricoles de l'arachide, du mil et du manioc s'étendent de 1961 à 2016. Les données de la culture du niébé s'étendent de 1962 à 2016.

Méthode d'analyse des données

Variabilité pluviométrique

Test de rupture

8 Le test de rupture de Pettitt (1979) a été utilisé afin de déceler un changement dans l'évolution des données pluviométriques. Le principe du test de Pettitt est le suivant :

9 soit X_t, t=1,2,...n un élément de la série.

10 soit Ut = $2W_t$ - t (n+1) avec W_t = ☐ R_j (j=1,2,....t) ; R_j étant le rang de l'élément X_t dans une série rangée par ordre croissant et Ut, l'indice du test.

11 Pour les valeurs extrêmes U_E des U_t, la valeur critique U_c au niveau de seuil ☐est donnée par la formule : U_c = Racine [(n3+n2) (log☐)/(-6)] avec ☐= 0,05

12 Quand ☐U_E☐ > U_c, la valeur t correspondante est l'estimation d'un point de changement brusque ou saut. L'application du test aux deux sous séries délimitées au point t permet de vérifier leur propre stabilité.

13 L'usage de ce test permet de dire que l'année de rupture correspond à celle au cours de laquelle a lieu la rupture la plus significative de la série.

14 ***Xt*** = un élément de la série

15 $\boldsymbol{R_j}$= Rang de l'élément *Xt*

16 $\boldsymbol{W_t}$ = Somme des éléments

17 ***Ut***= Indice du test

18 $\boldsymbol{U_E}$= Valeur extrême

19 $\boldsymbol{U_{c=}}$ Valeur critique

20 ☐= Alpha

Indice de sécheresse

21 L'indice de sécheresse (IS) est déterminé à partir du rapport entre la moyenne pluviométrique décennale considérée (P), et l'évapotranspiration potentielle moyenne annuelle calculée à partir de la formule de Penman Monteith (Sagna et al., 2000). L'évapotranspiration potentielle calculée est de 2090,5 mm pour le bassin arachidier de la région de Thiès.

22 La formule de l'indice de sécheresse est la suivante :

$$IS = \frac{P}{ETP}$$

IS = Indice de sécheresse
P = Moyenne pluviométrique décennale
ETP = Évapotranspiration potentielle moyenne annuelle

Tableau 1. Classification de l'indice de sécheresse

Indice de sécheresse	Classification des stations
< 0,05	Hyper-aride
0,05 < 0,25	Aride
0,25 < 0,50	Semi-aride
0,50 < 0,75	Sub-humide
0,75 < 1	Humide
≥ 1	Hyper-humide

(Sagna et al., 2000)

Evolution pluviométrique décennale

23 L'évolution pluviométrique décennale est la moyenne des écarts à la décennie des valeurs de la distribution. Elle permet d'étudier l'évolution temporelle des pluies par décennie. Le fichier de Bertin permet la représentation graphique des écarts à la décennie par une variation de couleurs. Nous analysons les rendements agricoles enregistrés. De nombreux travaux ont été menés pour déterminer les dates de début et de fin des saisons de pluies en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons citer parmi ces travaux ceux de Ndong (2003), de Sultan et Janicot (2003), et d'Ozer et al., (2009). Dans le cadre de cette étude, le critère retenu est celui de Ndong (2003) qui considère comme début de la saison pluvieuse, lorsqu'il est enregistré une hauteur pluviométrique d'au moins 20 millimètres sur 2 jours consécutifs et lorsqu'aucune période de sécheresse de plus de 7 jours n'intervient pas au cours des 30 jours suivants. La fin de l'hivernage est considérée dès que nous observons 20 jours consécutifs secs après la dernière pluie.

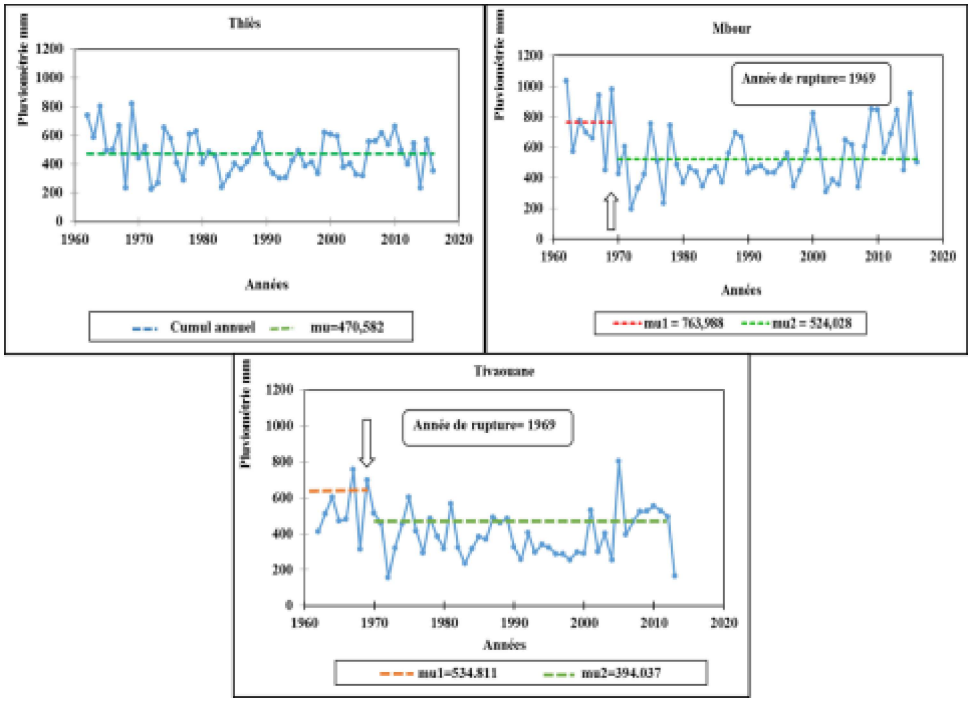
Résultats

Analyse des ruptures pluviométriques

24 Le test de Pettitt ne révèle pas de rupture dans l'évolution des données pluviométriques à la station de Thiès. Par contre, à la station de Mbour et au poste de Tivaouane, le test de Pettitt présente une rupture en 1969. Les cumuls pluviométriques sont importants durant la période 1961-1969. À la station de Thiès, la plus forte pluviométrie annuelle est relevée en 1969 avec 819 millimètres. À la station de Mbour, le maximum pluviométrique annuel est noté plutôt qu'à Thiès en 1962 avec 1035 millimètres. Au poste de Tivaouane, le cumul pluviométrique annuel le plus élevé est enregistré avant celui de Thiès et après celui de Mbour. Il est observé en 1967 avec 758,1 millimètres. La station de Mbour avec 1035 millimètres a enregistré le maximum pluviométrique annuel le plus important et le poste de Tivaouane avec 758,1 millimètres a noté le maximum pluviométrique annuel le moins important. Les cumuls pluviométriques diminuent à partir des années 1970 jusqu'en 2005. À la station de

Thiès et au poste de Tivaouane, les plus faibles pluies sont notées en 1972 et en 1983. À la station de Thiès, elles sont de 228 millimètres en 1972 et de 241 millimètres en 1983. Au poste de Tivaouane, ces faibles pluies sont de 156,4 millimètres en 1972 et de 233,6 millimètres en 1983. À la station de Mbour, les années 1972 et 1977 avec respectivement 198,3 millimètres et 237 millimètres ont enregistré les plus faibles pluies. Durant la période 1970-2005, dans les trois stations, le cumul pluviométrique annuel le plus faible est observé en 1972. Toutefois, le poste de Tivaouane a enregistré le cumul le plus faible avec 156,4 millimètres et la station de Thiès a noté le cumul le moins faible avec 228 millimètres. De 2006 à 2016, les volumes de pluie augmentent. À la station de Thiès, la plus forte pluie annuelle est enregistrée en 2010 avec 664 millimètres. À la station de Mbour, le maximum pluviométrique annuel est relevé 5 ans après celui de Thiès en 2015 avec 953 millimètres. Au poste de Tivaouane, la plus forte pluie annuelle est observée plutôt qu'à Thiès et Mbour en 2005 avec 802,7 millimètres. Durant cette période, la station de Mbour a noté le maximum pluviométrique le plus important avec 953 mm et la station de Thiès a enregistré le maximum pluviométrique le moins important avec 664 millimètres (Figure 3).

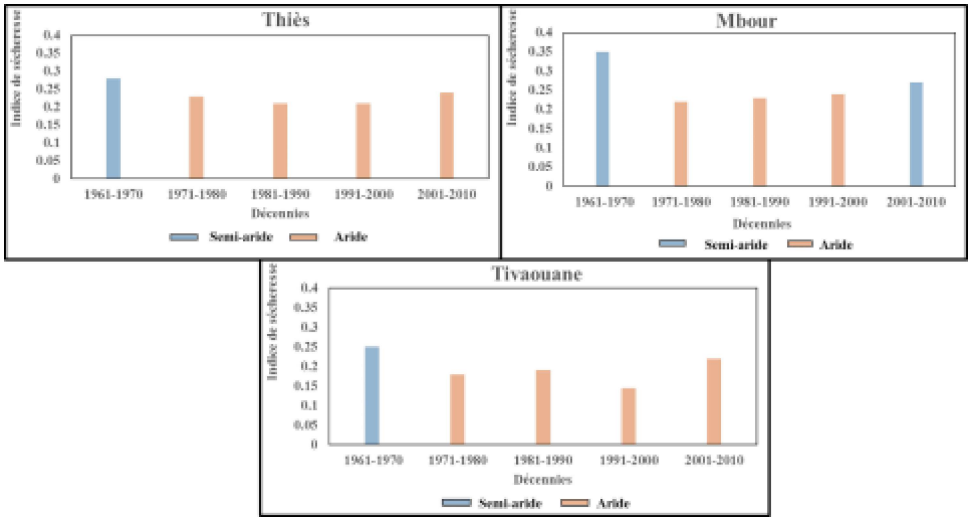
Figure 3. Test de rupture de la pluviométrie des stations Thiès et Mbour (1961-2016) et Tivaouane (1961-2013)



Indice de sécheresse

L'évolution décennale de l'indice de sécheresse à la station de Thiès et au poste de Tivaouane présente deux séquences : une courte séquence semi-aride (1961-1970) et une longue séquence aride (1971-2010). Par contre, à la station de Mbour, trois séquences sont observées : deux séquences semi-arides (1961-1970 et 2001-2010) et une longue séquence aride (1971-2000). L'analyse décennale révèle une similarité durant la décennie 1961-1970 dans les trois stations. L'indice de sécheresse est plus important à la station de Mbour avec 0,35 et moins important au poste de Tivaouane avec 0,25 durant la décennie 1961-1970. Les décennies 1971-1980, 1981-1990 et 1991-2000 sont arides pour les trois stations. L'aridité se prolonge durant la décennie 2001-2010 à la station de Thiès et au poste de Tivaouane avec un indice plus accusé au poste de Tivaouane (0,22). En revanche, cette décennie 2001-2010 est semi-aride à la station de Mbour avec 0,27 (Figure 4).

Figure 4. Évolution décennale de l'indice de sécheresse (1961-2010)



Évolution pluviométrique décennale

26 Le tableau 2 montre avec plus de précision, la variation de la pluviométrie dans le bassin arachidier de la région de Thiès pour la série 1961-2010. La variation est forte entre la décennie 1961-1970 et les décennies 1971-1980, 1981-1990 et 1991-2000 dans les trois stations. Les écarts types et les coefficients de variation enregistrés attestent l'importante baisse des volumes de pluie sur une série de 30 ans (1971-2000). Toutefois, la baisse est plus importante au poste de Tivaouane avec un coefficient de variation de -23 %. Cette chute des volumes de pluie est moins importante à la station de Thiès avec un coefficient de variation de -16 %. Les coefficients de variation positifs montrent la hausse de la pluie sur 10 ans (2001-2010) comparée aux 30 années de pluviométrie déficitaire dans les trois stations. Toutefois, les faibles coefficients de variation indiquent que cette hausse de la pluviométrie est timide. La hausse est plus importante au poste de Tivaouane avec un écart type de 70,5 et un coefficient de variation de +18 %. Elle est moins importante à la station de Mbour avec un écart type de 37,6 et un coefficient de variation de +7,4 % (Tableau 2).

Tableau 2. Synthèse de l'évolution pluviométrique décennale (1961-2010)

Décennies	Thiès	Mbour	Tivaouane		Thiès		Mbour		Tivaouane	
	Pmm moy	Pmm moy	Pmm moy	Variations	Écart Type	CV %	Écart Type	CV %	Écart Type	CV %
1961-1970	580,6	731,7	532,7	Entre 1961-1970 et 1971-2000	75,7	-16%	123	-22%	94.9	-23%
1971-1980	467	466,4	389							
1981-1990	410,2	491	395,5							
1991-2000	432,3	506,4	303							
2001-2010	508,8	555,5	475,6	Entre 1971-2000 et 2001-2010	43,1	+9,5%	37,6	+7,4%	70.5	+18%

Fichier de Bertin des écarts à la décennie

27 La décennie 1961-1970 montre la dominance des années excédentaires dans les trois stations avec une présence importante des années moyennement excédentaires. Les décennies 1971-1980, 1981-1990 et 1991-2000 montrent une baisse des pluies. Enfin, durant la décennie 2001-2010, nous notons un retour des années excédentaires dans les trois stations. Toutefois, les années peu excédentaires restent dominantes dans les trois stations. L'analyse du fichier de Bertin révèle l'importance de la pluviométrie durant la décennie 1961-1970 marquée par des années moyennement excédentaires (Tableau 3).

Tableau 3. Fichier de Bertin des écarts moyens décennaux (1961-2010)

Valeurs	Signification	Légende
> 40	Très excédentaire	
]20 à 40]	Moyennement excédentaire	
[0 à 20]	Peu excédentaire	
]0 à -20]	Peu déficitaire	
]-20 à -40]	Moyennement déficitaire	
<-40	Très déficitaire	

Décennies	Thiès	Mbour	Tivaouane
1961-1970			
1971-1980			
1981-1990			
1991-2000			
2001-2010			

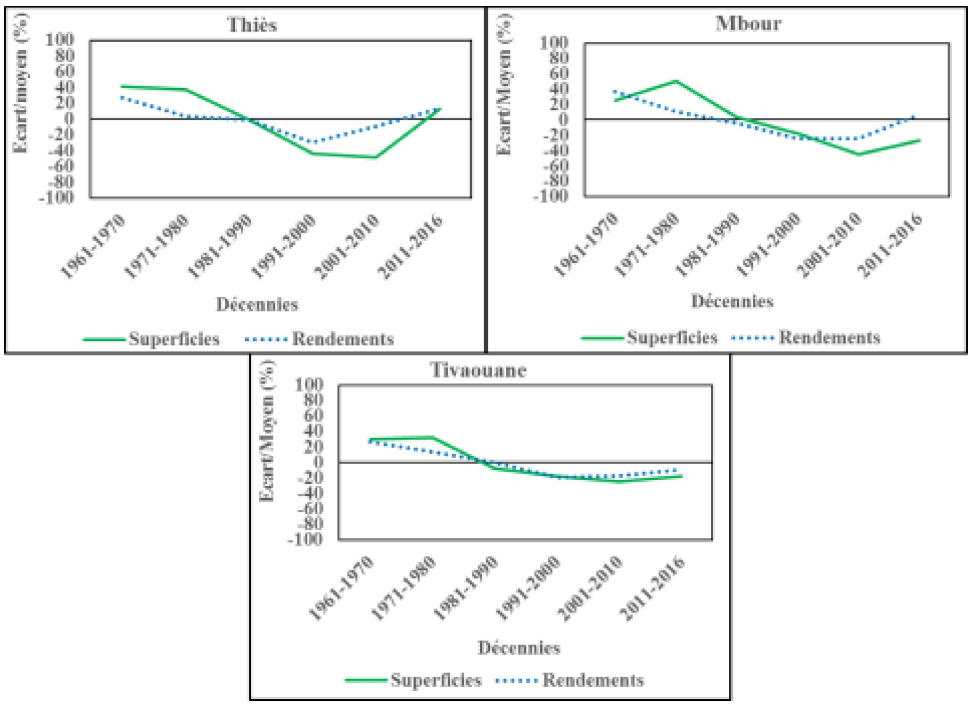
Évolution des superficies cultivées et des rendements agricoles

L'arachide

28 Les rendements en arachide ont chuté de même que les superficies cultivées dans les trois départements du bassin arachidier de la région de Thiès. Dans le département de Thiès, les rendements en arachide ont diminué de 830 kilogrammes par hectare soit un

écart à la moyenne de 26,7 % durant décennie 1961-1970 à 746 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 13,8 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les rendements en arachide ont diminué de 891 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 36,7 % durant la décennie 1961-1970 à 699 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 7,1 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les rendements en arachide ont chuté de 850 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 26,1 % durant la décennie 1961-1970 à 613 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -9 % durant la période 2011-2016. Ces baisses de rendement expliquent en partie la réduction des superficies cultivées en arachide. Dans le département de Thiès, les superficies cultivées en arachide ont diminué de 35595 hectares soit un écart à la moyenne de 41,1 % durant la décennie 1961-1970 à 28507 hectares soit un écart à la moyenne de 13 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les superficies cultivées en arachide ont dégringolé de 70576 hectares soit un écart à la moyenne de 29,6 % durant la décennie 1961-1970 à 44835 hectares soit un écart à la moyenne de -17,7 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les superficies cultivées en arachide ont diminué de 34928 hectares soit un écart à la moyenne de 25,4 % durant la décennie 1961-1970 à 20400 hectares soit un écart à la moyenne de -26,7 % durant la période 2011-2016 (Figure 5).

Figure 5. Superficies emblavées et rendements de l'arachide dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2016).

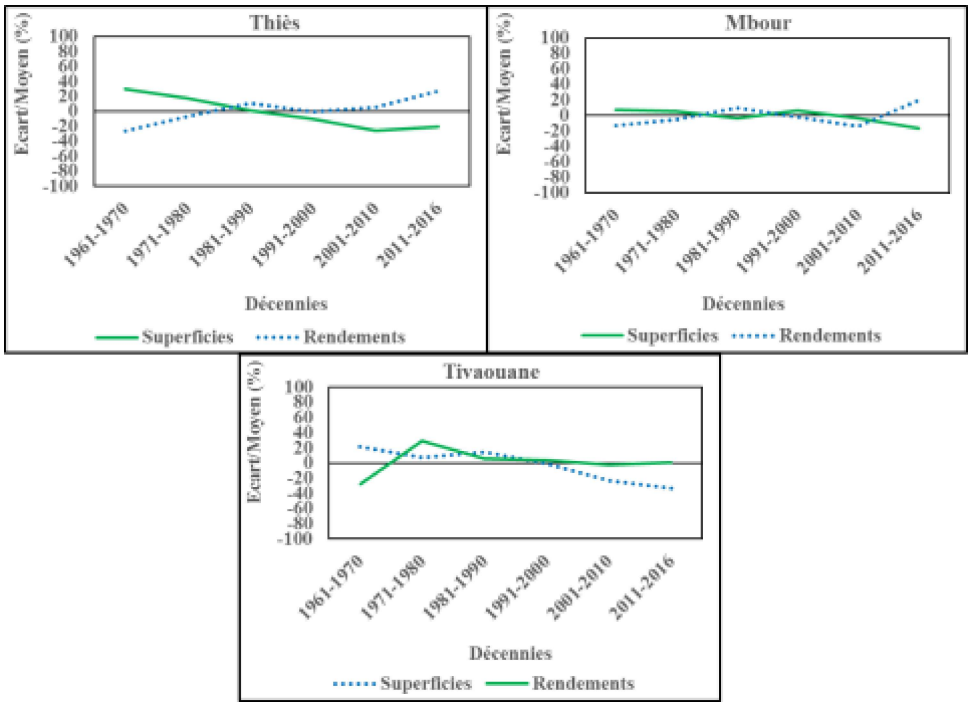


Le mil

29 Pour le mil, les rendements ont augmenté alors que les superficies cultivées ont diminué dans les trois départements du bassin arachidier de la région de Thiès. Dans le département de Thiès, les rendements en mil se sont accrus passant de 354 kilogrammes par hectares soit un écart à la moyenne de -26,2 % durant la décennie 1961-1970 à 612 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 27,4 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les rendements en mil ont augmenté de 569 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -13 % durant la décennie 1961-1970 à 682 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 20 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les rendements en mil ont connu une hausse de 315 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -27,4 % durant la décennie 1961-1970 à 439 kilogrammes par hectare soit un écart à la

moyenne de 1,1 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Thiès, les superficies cultivées en mil ont diminué de 37580 hectares soit un écart à la moyenne de 30,1 % durant la décennie 1961-1970 à 22986 hectares soit un écart à la moyenne de -20,4 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les superficies cultivées en mil ont chuté de 62087 hectares soit un écart à la moyenne de 21,8 % durant la décennie 1961-1970 à 34225 hectares soit un écart à la moyenne de -32,8 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les superficies cultivées en mil ont dégringolé passant de 45778 hectares soit un écart à la moyenne de 6,9 % durant la décennie 1961-1970 à 35674 hectares soit un écart à la moyenne de -16,7 % durant la période 2011-2016 (Figure 6).

Figure 6. Superficies emblavées et rendements du mil dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2016)

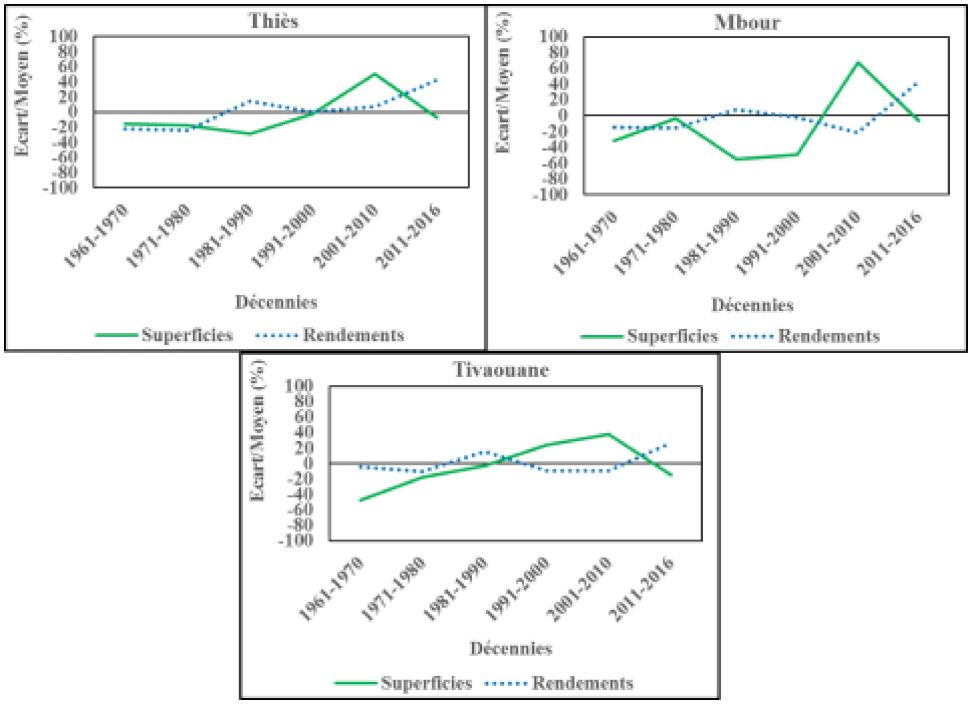


Le niébé

30 Les rendements en niébé ont augmenté tout comme les superficies cultivées dans les trois départements du bassin arachidier de la région de Thiès. Dans le département de Thiès, les rendements en niébé se sont accrus passant de 247 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -22,3 % durant la décennie 1961-1970 à 465 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 42,9 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les rendements en niébé ont augmenté de 290 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -14,1 % durant la décennie 1961-1970 à 489 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 42,6 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les rendements en niébé se sont accrus passant de 293 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -4,7 % durant la décennie 1961-1970 à 388 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 26,3 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Thiès, les superficies cultivées en niébé ont augmenté de 3436 hectares soit un écart à la moyenne de -15,7 % durant la décennie 1961-1970 à 3786 hectares soit un écart à la moyenne de -7,1 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les superficies cultivées en niébé ont connu une hausse de 5607 hectares soit un écart à la moyenne de -47,7 % durant la décennie 1961-1970 à 9104 hectares soit un écart à la moyenne de -15,1 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les superficies cultivées en niébé ont augmenté de 2284 hectares soit un écart à la moyenne de -31,4 % durant la

décennie 1961-1970 à 3131 hectares soit un écart à la moyenne de -5,9 % durant la période 2011-2016 (Figure 7).

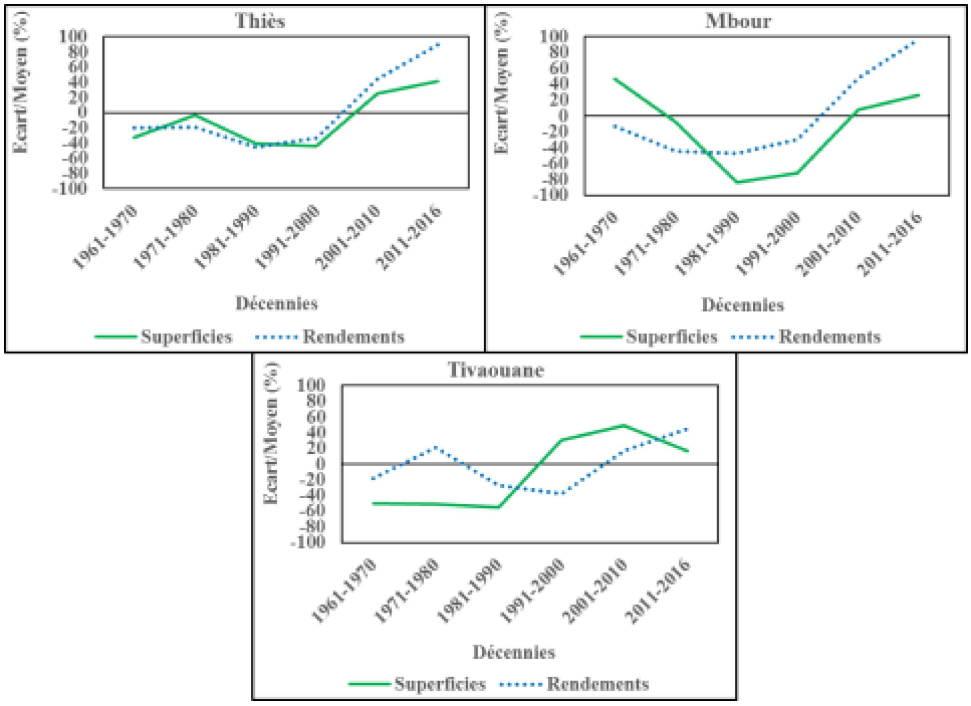
Figure 7. Superficies emblavées et rendements du niébé dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1962-2016).



Le manioc

31 Pour le manioc, les rendements s'accroissent tout comme les superficies cultivées dans les départements de Thiès et de Tivaouane. Dans le département de Thiès, les rendements en manioc se sont accrus passant de 3854 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -19,8 % durant la décennie 1961-1970 à 9500 kg/ha soit un écart à la moyenne de 90,1 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les rendements en manioc ont connu une hausse de 4284 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -18,5 % durant la décennie 1961-1970 à 8250 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 44,8 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les rendements en manioc ont augmenté alors que les superficies cultivées ont diminué. Dans le département de Mbour, les rendements en manioc ont augmenté de 3965 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de -13,5 % durant la décennie 1961-1970 à 9167 kilogrammes par hectare soit un écart à la moyenne de 96,6 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Thiès, les superficies cultivées en manioc ont connu une hausse de 2701 hectares soit un écart à la moyenne de -32,8 % durant la décennie 1961-1970 à 5693 hectares soit un écart à la moyenne de 41,6 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Tivaouane, les superficies cultivées en manioc se sont accrues de 5469 hectares soit un écart à la moyenne de -50 % durant la décennie 1961-1970 à 14507 hectares soit un écart à la moyenne de 17,1 % durant la période 2011-2016. Dans le département de Mbour, les superficies cultivées en manioc ont dégringolé de 3096 hectares soit un écart à la moyenne de 47 % durant la décennie 1961-1970 à 3063 hectares soit un écart à la moyenne de 7,6 % durant la décennie 2001-2010. Toutefois, nous notons une hausse des superficies cultivées en manioc entre la décennie 2001-2010 avec 3063 hectares soit un écart à la moyenne de 7,6 % et la période 2011-2016 avec 3552 hectares soit un écart à la moyenne de 26 % (Figure 8).

Figure 8. Superficies emblavées et rendements du manioc dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2016).



Impacts de la variabilité pluviométrique sur les rendements agricoles

32 Les rendements en arachide ont diminué dans les trois départements du milieu d'étude. Les moyennes décennales des rendements en arachide ont dégringolé suivant l'évolution des volumes de pluie. Dans le département de Thiès, les rendements en arachide varient de 830 kilogrammes par hectare durant la décennie 1961-1970 à 465 kilogrammes par hectare durant la décennie 1991-2000. L'écart est de 365 kilogrammes par hectare. Entre la décennie 1991-2000 et la décennie 2001-2010, les rendements en arachide se sont accrus passant de 465 kilogrammes par hectare à 602 kilogrammes par hectare soit un écart de 137 kilogrammes par hectare. Dans le département de Mbour, les rendements en arachide ont diminué de 891 kilogrammes par hectare durant la décennie 1961-1970 à 496 kilogrammes par hectare durant la décennie 1991-2000. L'écart est de 395 kilogrammes par hectare. Entre la décennie 1991-2000 et la décennie 2001-2010, les rendements en arachide ont augmenté de 496 kilogrammes par hectare à 497 kilogrammes par hectare soit un écart de 1 kilogramme par hectare. Dans le département de Tivaouane, les rendements en arachide ont oscillé entre 850 kilogrammes par hectare durant la décennie 1961-1970 et 546 kilogrammes par hectare durant la décennie 1991-2000. L'écart est de 304 kilogrammes par hectare. Entre la décennie 1991-2000 et la décennie 2001-2010, les rendements en arachide ont augmenté passant de 546 kilogrammes par hectare à 561 kilogrammes par hectare soit un écart de 15 kilogrammes par hectare. La baisse des rendements en arachide entre la décennie 1961-1970 et la décennie 1991-2000 est plus élevée dans le département de Mbour et plus faible dans le département de Tivaouane. Entre la décennie 1991-2000 et la décennie 2001-2010, la hausse des rendements est plus importante dans le département de Thiès et plus faible dans le département de Mbour (Figure 9).

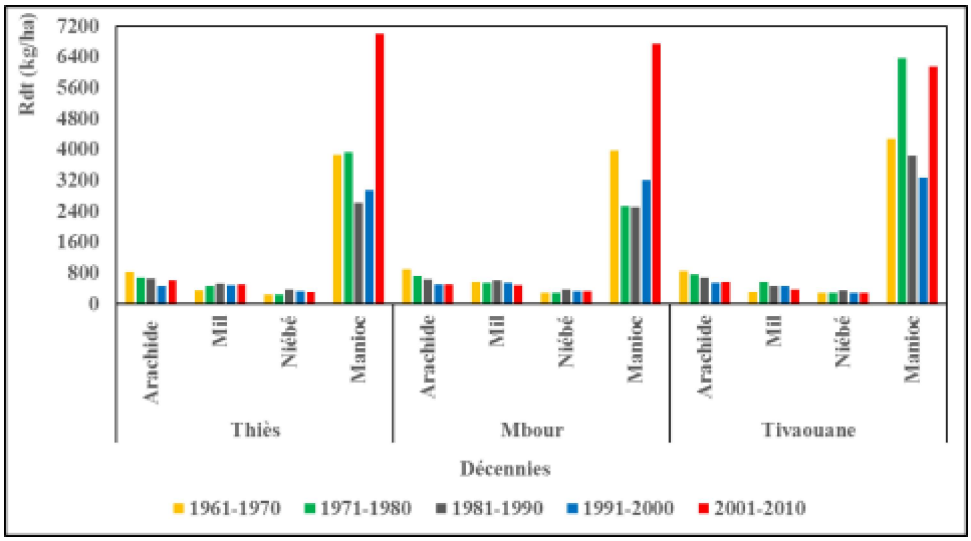
33 Pour le mil, dans les départements de Thiès et de Tivaouane, les moyennes décennales des rendements s'accroissent durant la grande sécheresse allant de 1971 à 2010 avec des valeurs plus importantes que celles de la décennie 1961-1970 plus pluvieuse. Dans le département de Thiès, les rendements en mil oscillent entre 450 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 et 508 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010. Dans le département de Tivaouane, les rendements en mil varient de 561 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 à 381 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010. Par contre, dans le

département de Mbour, les rendements en mil ont régressé faiblement de 1971 à 2010 lorsqu'on les compare à la décennie 1961-1970, plus pluvieuse. Mis à part la décennie 1981-1990 qui a enregistré 621 kilogrammes par hectare, les moyennes décennales des rendements en mil sont moins importantes que celles de la décennie 1961-1970 (Figure 9).

34 S'agissant du niébé, dans les départements de Thiès et de Mbour les rendements en niébé ont augmenté durant les années sèches de 1971 à 2010, par rapport à la décennie 1961-1970, plus pluvieuse. Dans les départements de Thiès et de Mbour, à l'exception de la décennie 1971-1980, les moyennes décennales des rendements en niébé sont plus importantes que celles de la décennie 1961-1970. Dans le département de Thiès, les rendements en niébé varient de 242 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 à 310 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010. Dans le département de Mbour, les rendements en niébé oscillent entre 287 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 et 325 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010. Par contre, dans le département de Tivaouane, les rendements en niébé ont diminué durant les années sèches de 1971 à 2010, lorsqu'on les compare à la décennie 1961-1970, plus pluvieuse. À l'exception de la décennie 1981-1990 qui affiche 355 kilogrammes par hectare, les moyennes décennales des rendements en niébé sont moins importantes par rapport à celles de la décennie 1961-1970. Dans le département de Tivaouane, les rendements en niébé oscillent entre 275 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 et 279 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010 (Figure 9).

35 Le manioc a enregistré les rendements les plus importants. À l'exception des décennies 1981-1990 et 1991-2000, dans les départements de Thiès et de Tivaouane, les moyennes décennales des rendements en manioc sont plus élevées que celles de la décennie 1961-1970. Dans le département de Thiès, les rendements en manioc varient de 3922 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 à 7000 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010. Dans le département de Tivaouane, les rendements en manioc varient de 6378 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 à 6150 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010. En revanche, dans le département de Mbour, mis à part la décennie 2001-2010, les moyennes décennales des rendements en manioc sont moins importantes que celles de la décennie 1961-1970. Les rendements en manioc oscillent entre 2530 kilogrammes par hectare durant la décennie 1971-1980 et 6750 kilogrammes par hectare durant la décennie 2001-2010 (Figure 9). Ce qui montre l'importance de la reconversion et la diversification des cultures en niébé et en manioc. Les cultures arachidières ont le plus subi l'effet de la reconversion et de la diversification des cultures.

Figure 9. Évolution décennale des rendements agricoles (kg/ha) dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2010).



36 La faible corrélation entre la pluviométrie et les rendements agricoles est confirmée par les valeurs du coefficient de variation (R^2). En effet, les coefficients de variation

sont plus proches de 0 que de 1 dans tous les départements et pour toutes les cultures. Dans le département de Thiès et de Tivaouane, la corrélation est plus élevée pour l'arachide et plus faible pour le manioc. Dans le département de Mbour, la corrélation est aussi plus élevée pour l'arachide. Elle est, par contre, plus faible pour le mil. À l'exception du mil, la corrélation est plus importante dans le département de Mbour. Les plus faibles valeurs de coefficient de corrélation sont enregistrées dans le département de Tivaouane mis à part le niébé. L'arachide, avec des valeurs de corrélation plus élevées, est la culture la mieux adaptée aux conditions pluviométriques dans les trois départements (Tableau 4).

Tableau 4. Comparaison des coefficients de corrélation (Thiès, Mbour et Tivaouane)

R^2	Thiès	Mbour	Tivaouane
Arachide	0,2416	0,4074	0,1942
Mil	0,0654	0,0526	0,0259
Niébé	0,0473	0,1267	0,0736
Manioc	0,0256	0,1192	0,0004

Discussion

Variabilité pluviométrique

37 L'analyse des séries pluviométriques 1961-2016 pour les stations de Thiès et Mbour et 1961-2013 pour le poste de Tivaouane, révèle une diminution des précipitations vers la fin des années 1960, marquée par une forte variabilité spatio-temporelle. La rupture est enregistrée en 1969 dans les stations de Mbour et de Tivaouane. Cette péjoration pluviométrique est confirmée par les travaux de Mahé et Olivry (1995) et Ndong (2003). Il ressort de l'observation que la sécheresse actuelle (depuis 1967-1968) apparaît comme la plus importante aussi bien sur le plan de la durée que du déficit pluviométrique. Les travaux de Nicholson (1983, cité par Fodé et Adamou, 1996) montrent que la dernière sécheresse au Sahel a commencé vers les années 1966-1968 et le déficit pluviométrique a atteint 50 %. Ces auteurs présentent dans leurs travaux des dates de rupture plus précoces (1 à 3 ans plutôt) que celles de notre zone d'étude. Ce déficit pluviométrique est aussi mis en exergue par Le barbé et Lebel (2007), cités par Vichel et al., (2015). Les auteurs concluent que la fin des années 1960 marque le début d'une baisse drastique des cumuls pluviométriques. Ils affirment aussi que la sécheresse qui en résulte a eu un caractère régional à l'échelle du Sahel. Bricquet et al.

38 La hausse des quantités de pluie dans le bassin arachidier de la région de Thiès vers les années 2000 est confirmée par les études de Mahé et Paturel (2009). Ces auteurs ont montré que dans la zone ouest-africaine, la pluviométrie était en régression avec cependant des possibilités de retour à des conditions plus humides notamment dans la partie sahélienne. L'apparition d'années humides à partir de 1994 a été notée aussi en zone soudano-sahélienne sur le bassin du Niger, à Koulikoro, avec un excédent de 15 % et celui du Bani, à Douna, avec un excédent de 7 % par rapport à la moyenne de 1922-1997 (Mahé et al

.,.,.,

Effet de la variabilité pluviométrique sur le niveau de production agricole

39 Le cumul pluviométrique annuel ne détermine pas à lui seul les rendements agricoles (Faye et al., 2018). La pluie est certes un déterminant essentiel pour la production agricole en Afrique subsaharienne, mais elle n'est pas exclusive (Diop, 2003, 2007 ; Ndong, 2003, Seck et al., 2005 ; Adomefa, 2006 ; Sambou, 2015). D'autres facteurs doivent être pris en considération. Les irrégularités pluviométriques exercent un rôle important sur la croissance et la productivité des plantes. Selon Bathièry et Ndiaye (2001), la caractéristique d'une mauvaise saison agricole, c'est donc une saison des pluies à la fois déficitaire avec une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies et de longues pauses pluviométriques. Ces pauses peuvent donc, selon leurs fréquences et leurs durées, réduire les rendements agricoles même si la saison pluvieuse est excédentaire. Les faibles valeurs des coefficients de variation montrent une absence de corrélation entre le cumul pluviométrique annuel et les rendements obtenus dans les trois départements du bassin arachidier de la région de Thiès. Autrement dit, dans notre zone d'étude, l'influence de la pluie sur les rendements agricoles, bien qu'elle existe, est faible. Les facteurs de production sont prépondérants pour une bonne saison agricole avec de bons rendements. En effet, la difficulté d'accès aux variétés à haut rendement, le manque de semences de qualité, de matériels agricoles, de fertilisants chimiques ou organiques, et cetera, limitent les rendements agricoles enregistrés dans le milieu d'étude (Conseil Régional Thiès, 2007). La fertilité des sols est aussi un facteur déterminant des rendements agricoles. Plus la terre est fertile, plus sa capacité productive est importante. Selon l'ANSD (2013), dans la région de Thiès, les rendements agricoles sont moins importants dans les sols ferrugineux tropicaux lessivés à texture sableuse ou encore « sols Diors » qui représentent 70 % des surfaces cultivées que dans les sols ferrugineux tropicaux à texture argilosableuse appelés « Deck-Dior » qui représentent 15 % des surfaces cultivées. En effet, les sols ferrugineux tropicaux à texture argilosableuse sont plus fertiles que les sols ferrugineux tropicaux lessivés à texture sableuse. Ce qui met en évidence l'importance de la fertilité des sols pour les rendements agricoles enregistrés dans le milieu. Dans la même dynamique, les recherches menées par l'Environnement et Développement en Afrique/Groupe de Recherche Action-Formation (ENDA/GRAF, 2015) montrent que dans le bassin versant de Mont-Rolland (département de Tivaouane), en raison de la salinisation et du ravinement des terres, les espaces et les rendements agricoles de Thiaye et Thilane Tanghor sont considérablement en baisse. Les rendements agricoles sont aussi déterminés par l'action des insectes et des parasites. Les rapports de la Direction régionale du développement rural (DRDR, 2013) révèlent que dans la région de Thiès, la chenille poilue (*Amsacta moloneyi*) est un ravageur qui cause des dégâts importants sur l'arachide, le mil et le niébé. C'est donc un parasite très polyphage, qui est surtout dangereux en début de cycle. Les attaques des insectes et des parasites se produisent sur toutes les parties de la plante et peuvent favoriser d'autres attaques. Ce qui compromet fortement les rendements attendus.

Conclusion

40 Le milieu d'étude est caractérisé par une variabilité spatio-temporelle des pluies. L'analyse des pluies annuelles révèle une baisse des volumes vers la fin des années 1960 et une reprise vers le début des années 2000. L'analyse de l'évolution des rendements agricoles en fonction des périodes de rupture et des décennies révèle que les impacts de la variabilité pluviométrique sur les rendements agricoles sont faibles. Les valeurs du coefficient de variation (R^2) montrent que la corrélation entre la pluviométrie et les rendements agricoles n'est pas établie dans le milieu d'étude. Ce qui revient à dire que la pluviométrie ne détermine pas à elle seule l'importance ou la faiblesse des rendements ; d'autres facteurs doivent être pris en considération, tels que la répartition spatio-temporelle des pluies, les longues pauses pluviométriques, la qualité des semences, la fertilité des sols, et *cetera*. L'arachide reste cependant une culture particulièrement sensible à la sécheresse. Les rendements des autres cultures (mil,

niébé et manioc) n'ont pas baissé avec les sécheresses des années 1970 et 1980. Ainsi, le choix des cultures et des superficies emblavées constitue des déterminants à intégrer dans les options d'adaptation à la variabilité climatique à Thiès et dans la région sahélienne. Il serait intéressant de faire une étude sur l'avenir de l'activité maraîchère dans le milieu d'étude dans ce contexte de variabilité pluviométrique et de perte d'eaux de pluie par écoulement.

Bibliographie

Adomefa, K., 2006, Intégration agricole-élevage Alternative pour une gestion durable des ressources naturelles et une amélioration de l'économie familiale en Afrique de l'Ouest et du Centre, INERA 2005, Dakar, 370 p.

ANSD, 2010, Situation économique et sociale de la région de Thiès, Sénégal/MEFP/ANSD/SRSDT, Rapport d'activités, document PDF, 143 p.

ANSD, 2013, Situation économique et sociale de la région de Thiès, Sénégal/MEFP/ANSD/SRSDT, Rapport d'activités, document PDF, 138 p.

ANSD, 2016, Situation économique et sociale de la région de Thiès, Sénégal/MEFP/ANSD/SRSDT, Rapport d'activités, document PDF, 155 p.

ANSD/RGPHAE, 2013, Recensement général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage, Rapport définitif, 417 p.

BAD/OSS/FAE, 2012, Gestion intégrée et concertée des ressources en eau des systèmes aquifères d'Illemeden, de Taoudéni/Tanezrouft, et du fleuve Niger, GICRESAIT : Changements Climatiques en Afrique de l'Ouest et Conséquences sur les eaux souterraines, Rapport OSS-GICRESAIT n°13, 41 p.

Bamba, A., B. Dieppois, A. Konaré, T. Pellarin, A. Balogun, N. Dessay, B. Kamagaté, I. Savane et A. Diédhiou, 2015, Changes in vegetation and rainfall over West Africa during the last three decades (1981-2010), Atmospheric and climate Sciences

, 5, pp. 367-379, [En ligne] URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/ird-01630607

Bathièry, O., A. Ndiaye, 2001, Les pauses pluviométriques et la croissance du mil à Kaolack, Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, n°31, 2001

Bricquet, J.P., F. Bamba, G. Mahe, M. Toure et J.C. Olivry, 1997, Variabilité des ressources en eau de l'Afrique Atlantique, PHI-V, n°6, pp. 83-95

Conseil Régional Thiès., 2007, Plan D'actions Environnemental Régional sur la région de Thiès, 55 p.

Dacosta, H., K.Y. Kandia et R. Malou, 2002, La variabilité spatio-temporelle des précipitations au Sénégal depuis un siècle, FRIEND 2002—Regional Hydrolog) : bridging the gap between research and practice (proceedings of the fourth international friend conference held at cape town. South Africa), IAHS publ. n° 274, 499-506, [En ligne] URL : http://hydrologie.org/redbooks/a274/iahs_274_499.pdf

Diop, C., P.C. Sambou, P. Sagna et M. Yade, 2016, Précipitations de l'hivernage 2014 dans la partie occidentale du Sénégal et leurs impacts sur les rendements de mil et d'arachide, in Actes du colloque en hommage au Professeur Fulgence Afouda, Risques et catastrophes climatiques : Vulnérabilité et adaptation en Afrique de l'Ouest, Vol. 2 : *Agroclimatologie*, Abomey-Calavi, Benin, pp. 79-90

Diop, N., 2003, Agricultures, dans *Atlas du Sénégal,* Paris, éditions Jeune Afrique, pp. 32-37

Diop, N., 2007, Agriculture, dans *Atlas du Sénégal,* Paris, éditions Jeune Afrique, pp. 82-85

DRDR, 2013, Bilan campagne agricole 2012-2013 : Perspectives campagne 2013-14, Sénégal/MA/DRDR/Thiès, 16 p

ENDA/GRAF, 2015, Les Conséquences éco-systémiques et socio-économiques de la dégradation du plateau de Thiès sur ses zones d'influence, 6 p.

Fall, A., 2014, *Le Ferlo sénégalais. Approche géographique de la vulnérabilité des anthroposystèmes sahéliens*, Thèse de doctorat, Université Paris-cité, 380 p.

Faye, M.B., A. Fall, G. Faye et E. Van Hecke, 2018, La variabilité pluviométrique et ses incidences sur les rendements agricoles dans la région des Terres Neuves du Sénégal oriental, *Belgeo* [En ligne], n°1, 2018, URL : http://journals.openedition.org/belgeo/22083

Fodé, M., O.M. Adamou, 1996, *Analyse des séquences sèches au Niger de* 1950 à 1981, Université Abdou Moumouni, Département de Physique, Niamey-Niger, 36 p.

Kane, A., 1985, Le bassin du Sénégal à l'embouchure. Flux continentaux dissous et particulaires. Invasion marine dans la vallée du fleuve, Thèse Univ. Nancy II et ORSTOM, Dakar, 205 p.

Mahé, G., J.C. Olivry, 1995, Variations des précipitations et des écoulements en Afrique de l'ouest et centrale de 1951 à 1989, *Sécheresse,* vol. 6, pp .109-117, [En ligne] URL : https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_43-44/010005253.pdf

Mahé, G., J.C. Olivry, R. Desouassi, D. Orange, F. Bamba et E. Servat, 2000, Relation eaux de surface-eaux souterraines d'une rivière tropicale au Mali, C.R. Acad. Sci., Sciences de la Terre et des Planètes, 330, pp. 689-692
DOI : 10.1016/S1251-8050(00)00188-9

Mahé, G., J.E. Paturel, 2009, 1896-2006 sahelian annual rainfall variability and runoff increase of Sahelian Rivers. C.R. Geosciences,

vol. 341, n°7, pp. 538-546, [En ligne] URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631071309001059

Marega, O., 2016, *Changements socio-environnementaux et évolution des pratiques agropastorales en Afrique sahélienne : étude comparée entre le Ferlo (Sénégal), le Gourma (Mali) et le Fakara (Niger)*, Thèse de doctorat, Université Diderot-Paris 7, 700 p.

Ndong, J.B., 1995, L'évolution pluviométrique au Sénégal et les incidences de la sécheresse récente sur l'environnement, *Revue de géographie de Lyon*, vol. 70, n°34/95, pp.193-198, [En ligne] URL : https://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1995_num_70_3_4212

Ndong, J.B., 2003, L'évolution climatique récente dans la région de Dakar, Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, n°33/UCAD, pp. 92-108

OCDE/CSAO, 2008, Climat, changements climatiques et pratiques agro-pastorales en zones sahélienne (en vue de la conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale : les défis du changement climatique et des bioénergies), 8 p.

Ozer, P., Y.C. Hountondji et M.O. Laminou, 2009, Évolution des caractéristiques pluviométriques dans l'est du Niger de 1940 à 2007, *Geo-Eco-Trop*, vol. 33, pp. 11-30, [En ligne] URL : https://geoecotrop.be/uploads/publications/pub_331_02.pdf

Panthou, G., T. Vischel et T. Lebel, 2014, Recent trends in the regime of extreme rainfall in the Central Sahel, International Journal of Climatology
DOI : 10.1002/joc.3984

, vol. 34, n°15, pp. 3998-4006, [En ligne] URL : https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.3984

Pettitt, A.N., 1979, A non-parametric approach to the change-point problem, *Appl.Statist*, vol. 28, n°2, pp. 126-135
DOI : 10.2307/2346729

Practica Foundation, EnterpriseWorks et Unicef, 2010, Étude de faisabilité des forages manuels : identification des zones potentiellement favorables, Enterprise Works, Washington, Etats-Unis ; Unicef, Paris ; Practica Foundation, Papendrecht, Pays-Bas, 45 p.

Sagna, P., 1995, L'évolution pluviométrique récente de la Grande Côte du Sénégal et de l'Archipel du Cap- Vert, *Revue de géographie de Lyon*, vol. 70, n° 3-4, pp.187-192, [En ligne] URL : https://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1995_num_70_3_4211

Sagna, P., 2007, Caractéristiques climatiques, dans *Atlas du Sénégal*, Paris, éditions Jeune Afrique, pp. 66-69

Sagna, P., N.G. Ndour et L.A. Lake, 2000 : Bilan climatique, dans *Écographie du Sénégal subsaharien et développement, dynamique des espaces ruraux des années 1950 à 2015*, Université Cheikh Anta Diop, IFAN, Laboratoire de Géographie, Université de Sherbrooke, CARTEL, Dakar, pp. 47-83

Sagna, P., O. Ndiaye, C. Diop, A.D. Niang et P.C. Sambou, 2015, Les variations récentes du climat constatées au Sénégal sont-elles en phase avec les descriptions données par les scénarios du GIEC ?, *Pollution atmosphérique* [En ligne], N°227, mis à jour le : 23/05/2017, URL : https://doi.org/10.4267/pollution-atmospherique.5320
DOI : 10.4267/pollution-atmospherique.5320

Sambou, P.C., 2015, *Évolution climatique récente, impacts et stratégies d'adaptation des populations dans les arrondissements de Sakal et de Ndande, dans la région de Louga*, Thèse de doctorat, Département de géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, École doctorale Etude sur l'Homme et la Société, 456 p.

Sarr, B., E. Botoni, S. Subsol, A. Bilgo et M. Kairé, 2015, L'agriculture intelligente face au climat, une solution gagnante pour relever le défi de l'insécurité alimentaire et la lutte contre la désertification au Sahel et en Afrique de l'Ouest, Notes aux décideurs, CILSS, 8 p.

Seck, M., N.A. Moussa, M. Abou et J.P. Thomas, 2005, Adaptation aux changements climatiques. L'étude de cas des systèmes de production agricoles de Sébikotane (Sénégal), ENDA *Tiers-Monde*, 33 p.

Sultan, B., 2011, *L'étude des variations et du changement climatique en Afrique de l'Ouest et ses retombées sociétales*, mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches, Université Pierre et

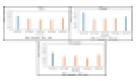
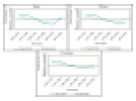
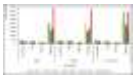
Marie Curie, France, 137 p

Sultan, B., S. Janicot, 2003, The West African Monsoon Dynamics. Partie II: Le « pré-ensemble » et le “début”de la mousson d’été, *Journal of Climate*, vol. 16, n°21, pp. 3407-3427

Vichel,, T., T. Lebel, G. Penthou, G. Quantin, A. Rossi et M. Martinet, 2015, Le retour d’une période humide au Sahel ? Observations et perspectives, Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l’ouest

, Edition IRD Marseille 2015, pp. 43-60

Table des illustrations

	**Titre**	Figure 1. Localisation du bassin arachidier de la région de Thiès
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-1.png
	Fichier	image/png, 387k
	**Titre**	Figure 2. Type de culture pratiquée dans le milieu d’étude
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-2.png
	Fichier	image/png, 584k
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-3.png
	Fichier	image/png, 18k
	**Titre**	Figure 3. Test de rupture de la pluviométrie des stations Thiès et Mbour (1961-2016) et Tivaouane (1961-2013)
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-4.png
	Fichier	image/png, 168k
	**Titre**	Figure 4. Évolution décennale de l’indice de sécheresse (1961-2010)
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-5.png
	Fichier	image/png, 38k
	**Titre**	Tableau 3. Fichier de Bertin des écarts moyens décennaux (1961-2010)
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-6.png
	Fichier	image/png, 28k
	**Titre**	Figure 5. Superficies emblavées et rendements de l’arachide dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2016).
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-7.png
	Fichier	image/png, 67k
	**Titre**	Figure 6. Superficies emblavées et rendements du mil dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2016)
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-8.png
	Fichier	image/png, 68k
	**Titre**	Figure 7. Superficies emblavées et rendements du niébé dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1962-2016).
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-9.png
	Fichier	image/png, 71k
	**Titre**	Figure 8. Superficies emblavées et rendements du manioc dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2016).
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-10.png
	Fichier	image/png, 60k
	**Titre**	Figure 9. Évolution décennale des rendements agricoles (kg/ha) dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane (1961-2010).
	URL	http://journals.openedition.org/vertigo/docannexe/image/34710/img-11.png
	Fichier	image/png, 16k

Pour citer cet article

Référence électronique
Souleymane Diallo, MBagnick Faye et Hassan Bismarck Nacro, « La variabilité pluviométrique et ses impacts sur les rendements et les surfaces cultivées dans le bassin arachidier de la région de Thiès (Sénégal) », *VertigO* [En ligne], Terrains, mis en ligne le 05 mai 2022, consulté le 26 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/34710 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.34710

Cet article est cité par

- Granjon, Laurent. Bâ, Khalilou. Niang, Youssoupha. Papillon, Yves. Duplantier, Jean-Marc. (2024) Multimammate rat (Mastomys erythroleucus) capture-mark-recapture data in Bandia (Senegal) between 1984 and 2012. *Ecological Research*, 39. DOI: 10.1111/1440-1703.12490
- Faye, Bonoua. Du, Guoming. Zhang, Rui. Li, Yuheng. Ankrah Twumasi, Martinson. Xue, Ruhao. (2026) Divergent provincial pathways for climate resilience and rural livelihood security in Northeast China: insights from MM-QR analysis. *Cogent Food & Agriculture*, 12. DOI: 10.1080/23311932.2026.2694820

Auteurs

Souleymane Diallo
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département de Géographie, Dakar, Sénégal, courriel : timsouley@gmail.com

MBagnick Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines/Département de Géographie, Dakar, Sénégal, courriel :

Articles du même auteur

Évaluation comparative des algorithmes d'apprentissage automatique pour la classification des types de sols à partir de caractéristiques physico-chimiques : application de Random Forest, XGBoost, SVM et KNN [Texte intégral]
Comparative evaluation of machine learning for soil types classification using physicochemical properties : application of Random Forest, XGBoost, SVM and KNN
Paru dans *VertigO*, Terrains

Hassan Bismarck Nacro

- **IDREF :** https://idref.fr/263285677

- **ORCID :** https://orcid.org/0000-0003-1406-4454
- **VIAF :** http://viaf.org/viaf/127165746728753930994

Université Nazi Boni, Laboratoire d'Étude et de Recherche sur la Fertilité du Sol, Burkina Faso, courriel :

Droits d'auteur



Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d'être soumis à des autorisations d'usage spécifiques.